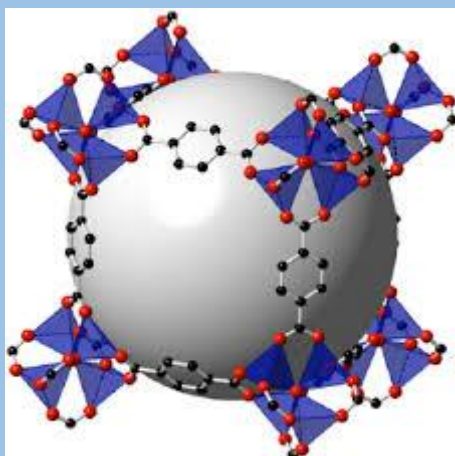


MOF – опять повышенная дырчатость...

Смотрят химики одной лаборатории новости актуальные в своей профессиональной сфере: Нобелевская премия по химии, 2025 год... Овации, признание заслуг научного коллектива: Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия), Омар М. Яги (США) за разработку некоего MOF. Стоп, что? Что это за фигня такая неведомая? Никогда раньше наши химики о ней не слышали. И полезли разбираться...

Выяснилось, что MOF – это металлоорганическая каркасная структура. Впервые это чудо синтезировал Ричард Робсон в 1989 году. Первый стабильный двумерный каркас получил Омар Яги в 1995 году, а трехмерные каркасы – Сусуму Китагава в 1997. И с тех пор начались исследования свойств этого вида материалов и синтез их модификаций.

«Ну смогли эти ученые такое сотворить, а мы чем хуже?» - подумали химики. – «И мы сможем!»



Беленький шарик – это та самая дырка...

Итак, закатав рукава, химики начинают непотребно химичить, пачкая все на своем пути. Синтез подобного рода материалов определяется их природой – MOF, по сути, координационные соединения, иначе, комплексы (да-да, те самые, которые в школьной программе в ужасных квадратных скобках). Рассказать о

свойствах этих веществ химики вам внятно и быстро не смогут, ибо делом заняты (на самом деле просто не хватит статьи), хорошо еще, что вроде бы они сами разбираются. А сторонним наблюдателям достаточно уловить суть – в таких соединениях есть центральный атом, который координирует химическими связями вокруг себя лиганды – молекулы или ионы, которые ему подвернулись под руку. Главное, чтобы у этих лигандов нашлась какая-нибудь электронная пара, а у атома в центре – орбиталь свободная для этой пары. Вооружившись этими тайными знаниями можно подробно рассмотреть рецепт приготовления нашего материала (рассматривать будем традиционный метод «нагреть все в автоклаве»):

1. Берем растворитель обыкновенный (ну или не очень). Выбор профессионала – DMF + немного воды (просто органический растворитель, ничего страшного, правда, токсичный, но этот нюанс мы упустим). Берем металл (металлы), точнее, соединения этих металлов, диссоциирующие в выбранном растворителе. Эти металлы у нас будут координировать наши органические лиганды (ах да, их тоже забывать нежелательно).

2. Все вышеперечисленное смешиваем в одной большой лоханке, именуемой автоклавом.

3. Греем

4. Греем

5. Все еще греем

А пока греем, разберемся, что в нашей грешной лоханке теоретически должно твориться. Заранее оговоримся, металлы и органические лиганды подбирались специально друг под друга, абы какие смешивать – пустое дело и все нижеследующие этапы синтеза рассчитываются заранее на основе физико-химических свойств выбранных ингредиентов. Только мы расчеты делать не будем, ибо скука смертная, поэтому доверимся нашим химикам, которые знают, что там смешивать надо и в каких пропорциях, тут вариантов бесконечно много. Итак, в самом начале органические лиганды, которые обычно являются органическими кислотами, как

и положено кислотам, благополучно депротонируются (то есть от них отрывается ион водорода и уплывает в неведомые дали автоклава), а наши металлы, плавающие в растворе тоже в виде ионов, даром время не теряют, и, пока к ним не подползли наши лиганды, координируют вокруг себя молекулы растворителя. Когда же лиганды добиваются до своих вождельных координаторов, они вытесняют молекулы растворителя и образуют более устойчивые комплексы. Формируются зародыши будущей кристаллической решетки. И когда два зародыша встречаются друг с другом происходит чудо – лиганды вспоминают, что способны связываться в комплексы с несколькими центральными атомами (это называется страшным словом «полидентантность») и благополучно это делают (энергетически это более выгодно, чем все свои возможные связи отдать одному-единственному атому. Неправославно, но так уж химики подбирают реагенты). Из зародышей формируется красивая кристаллическая решетка MOF_n , а если зародыши некрасивые, то лиганд отцепится от центрального атома, одумается и прицепится в правильном положении (естественно, причина этому – минимизация энергии системы, фундаментальный закон всемирной лени), правда, если времени хватит и по-другому минимизировать энергию он не сможет. Все просто и понятно, правда?

Кстати, кажется, греть хватит, подумали химики. Открывают автоклав... нда. Не повезло. Вместо красивой кристаллической структуры, химики любуются аморфной непонятной массой... То ли перегрели, то ли недогрели, то ли еще что.

На самом деле именно «еще что». Когда мы обсуждали красивый поэтапный синтез кристалла мы не учли одного фактора – на самом деле никаких этапов в растворе не существует. Все идет очень быстро (условно) и, главное, хаотично, руководствуясь лишь стабильностью возникающих соединений. И если хаос не поумерить, то стабильные зародыши нарождаются и слепятся друг с другом абы как. А шо, все по правилам, полимер есть, из наших зародышей состоит, а что формы неправильной, вернее, отсутствующей, ну так термодинамика у нас по глобальному креативу, такие мелочи, как структура, дело второе. Значит,

образование кристалла должно идти медленнее, чтобы все лиганды успели занять правильное положение и правильно присоединиться. Значит, замещать молекулы растворителя надо медленнее. И если роль замедлителя сам растворитель выполнить не способен, то нам нужен еще один ингредиент – модуляторы (например, уксусная кислота). Весь их смысл состоит в том, что их труднее заместить (то есть замещать их будут дольше), но они монодентантны, то есть, не способны образовать цепочку. Поэтому единожды отодравшись от своего места, занять его повторно не смогут – надо разрушать цепочку, ведь встроиться они не могут, а этим заниматься термодинамически впадлу. И получается, что синтез замедляется, лиганды наши успевают перестроиться так, как надо и зародыши соединить как положено. Ах да, потом, после синтеза наш материал надо очистить от остатков модулятора и растворителя. Это делают самыми разнообразными способами, от нагревания до промывания, с учетом того, что нужно сохранить структуру MOF.

Повздыхали химики, обругали на чем свет стоит сей несправедливый мир, и перезагружать реагенты пошли. Скоро вернуться, а мы укажем еще несколько способов синтеза (на случай, если автоклав все-таки лопнет):

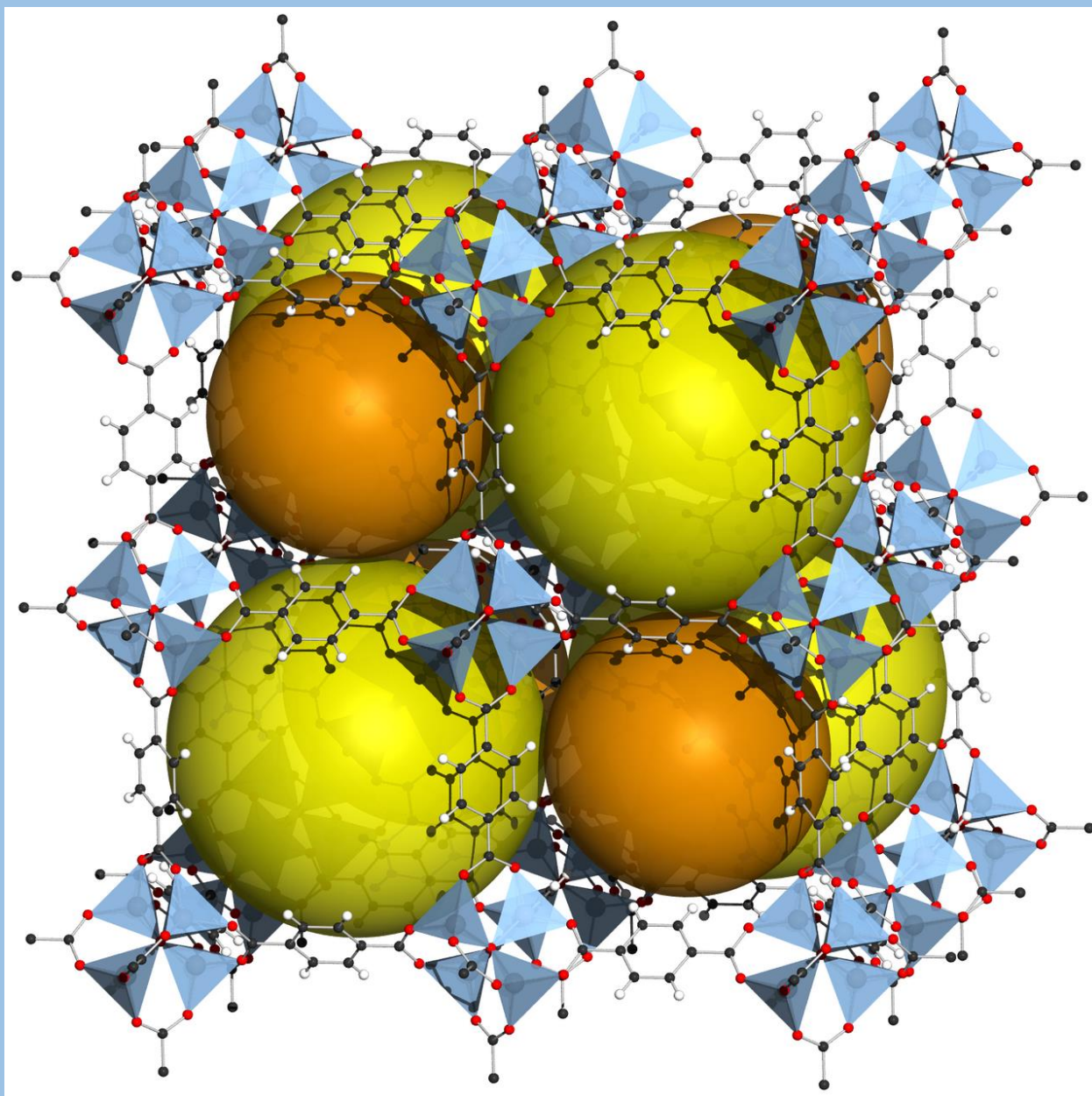
- Микроволновый синтез (Microwave-assisted): Использование СВЧ-излучения обеспечивает локальный и однородный нагрев реакционной смеси. Время синтеза сокращается с суток до нескольких минут, при этом образуются более мелкие и однородные по размеру нанокристаллы (нано-MOF).

- Ультразвуковой (сонохимический) синтез: Акустическая кавитация создает в растворе локальные зоны сверхвысоких температур и давлений. Это резко ускоряет зародышеобразование кристаллов.

- Механохимический синтез (Твердофазный метод) - Компоненты (сухие соли и линкеры) перетираются в шаровых мельницах без использования растворителей (или с добавлением минимального количества капель — *Liquid-Assisted Grinding, LAG*)

(ой нет, его разбирать не будем, хотя и перспективный метод, но несколько иная у него концепция)

Итак, на этот раз, судя по восторженным воплям из лаборатории, все у наших химиков получилось, хоть щас нобелевку вручай. Значит, пора нам поглядеть, а на что этот материал способен и зачем мы вообще столько здесь промучались с его синтезом.



Вот так примерно это выглядит, только в больших количествах...

И ведь было ради чего мучиться. Наш превосходный кристалл MOFа способен на удивительные вещи и удивительно не способен на обыкновенные. Например, многие материалы такого рода

демонстрируют феноменальную термическую и химическую устойчивость (правда в агрессивно-кислотной среде им неуютно, а вот их родичи, COF, этого недостатка лишены). Однако само по себе это не столь интересно. Гораздо более крутая особенность MOF – дырчатость. Буквально, по этому параметру он напоминает уже известный нам аэрогель, но есть нюанс. В отличие от аэрогеля структура MOFa довольно динамичная, причем химически тоже. Эти самые дырки служат отличными камерами хранения для всяких ценных молекул – благодаря межмолекулярным взаимодействиям и двойной природе материала (органико-неогранической) в порах, коих огромное количество, могут застревать молекулы других веществ, а при определенных условиях – покидать насиженные места. И здесь кроется главное направление использования MOF: можно ловить токсичные вещества и получим прекрасный фильтр, можно хранить что-то очень летучее (водород, например) и транспортировка этих веществ станет в разы проще, можем улавливать крайне редко встречающиеся в интересующей нас местности соединения – на пользу науке и жителям пустынь в борьбе с засухой, можно их использовать в качестве катализатора реакций (в поре могут застрять разные молекулы и прореагировать), можно даже в медицине – загружаем в поры лекарства и пускаем по организму, а в нужном месте (например, в раковой опухоли) каркас раствориться и лекарства придут точно по назначению, ведь MOF – материал, который буквально заранее можно настроить на определенные свойства (например, улавливать только водород, а остальные молекулы в наши поры не пролезут или сделать растворимый в определенной среде каркас) подбирая металл и лиганды изначально, или внедряя в кристаллическую решетку уже после синтеза (да, такое тоже встречается, как говорится, все зависит от желания и количества) Опять утопичная картина, да?

Проблема есть и здесь, и вы уже наверно догадались, какая. Конечно, сложность и дороговизна. Синтез является процессом, который только выглядит просто, а в промышленных масштабах даже малейшая погрешность в загрузке или в расчетах приведет к нарушению процесса синтеза и потере огромного количества

времени, сил и денег. Поэтому обеспечить быструю и безболезненную постановку этого материала «на поток», увы, не получится. Однако работы в этом направлении ведутся и это оставляет надежду на то, что MOF еще сможет изменить наш мир людей.

До скорых встреч!